العدد 01 · أبريل 2026

TENIR

الاختيارات الكبرى، بوضوح



رسم تخيلي، لا يمثل مكانا حقيقيا

عدد تجريبي · مجاني

المغرب 2030

نبني بسرعة، ونحتفظ بحق الاختيار

كأس العالم 2030: وماذا بعد المباراة الأخيرة؟

من البحر إلى الصنبور: ما الذي يجب تتبعه؟

ميناء بعقد مدته 25 سنة

ذكاء اصطناعي يتكلم الدارجة: من يبقى صاحب القرار؟

ما نبنيه اليوم، سنعيش معه غدا

من الآن إلى 2030، يبني المغرب بسرعة: تحلية مياه البحر، والقطارات، والموانئ، والملاعب، والذكاء الاصطناعي. ستغير هذه الأوراش حياتنا اليومية، من ماء الصنبور إلى تنقلاتنا.

بعض الاختيارات تلزمنا لخمس وعشرين سنة أو أكثر. وكلما تقدمنا، صار التصحيح أغلى.

السؤال ليس: «هل يجب أن نبني؟» السؤال هو: «ما الذي سيظل بإمكاننا تصحيحه؟»

لا تحكم هذه المجلة على المشاريع. إنها تبين ما نعرفه، وما لا نعرفه بعد، وما يمكن أن نسأل عنه.

عزيز سكيرج، TENIR Labs، الدار البيضاء

المحتويات

04 المغرب يبني بسرعة
06 من البحر إلى الصنبور
08 كأس العالم 2030
13 قرض على مرحلتين
15 لعبة ومصادر
03 الأساسي
05 اختيارات يصعب التراجع عنها
07 الموانئ والقطارات
12 ذكاء اصطناعي بالدارجة
14 قبل التوقيع

الأساسي في 90 ثانية

معطى ثابت : تم التحقق منه، ومصدره في الصفحة 15.

رأينا : قراءتنا للمعطيات، وهي قابلة للنقاش.

اقتراحنا : فكرة للنقاش، لا حقيقة مطلقة.

1 **معطى ثابت**

تتقدم الأوراش الكبرى على عدة جبهات في آن واحد: الماء، والسكك الحديدية، والموانئ، والملاعب، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

2 **معطى ثابت**

بعض الالتزامات تدوم طويلا: أسندت المحطة الغربية لميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 25 سنة.

3 **رأينا**

الخطر الحقيقي ليس في البناء، بل في فقدان القدرة على التصحيح إذا تبين أن فرضية ما خاطئة.

السؤال الذي يجب تذكره

قبل التوقيع المقبل، ما الذي سيظل بإمكاننا تغييره، ومن سيملك قرار ذلك؟

المغرب يبني بسرعة

معطى ثابت

أربعة أوراش وأربعة أرقام. إنها مبالغ وأهداف معلنة، لا نتائج محققة.

القطار
96

مليار درهم

للسكك الحديدية في أفق 2030، منها 168 قطارا جديدا.

المكتب الوطني للسكك الحديدية

الماء
447

مليون م³ سنويا

من القدرة الحالية لتحلية المياه. الهدف: نحو 1,8 مليار بحلول 2031.

وزير التجهيز والماء، 2 نونبر 2026

الذكاء الاصطناعي
200 ألف

كفاءة للتكوين

أو الإشهاد في أفق 2030، مع هدف 50 ألف منصب شغل.

خارطة طريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030

الميناء
25

سنة امتياز

للمحطة الغربية لميناء الناظور غرب المتوسط. 280 مليون يورو للمرحلة الأولى.

مرسى المغرب، 2025

ما لا تقوله هذه الأرقام بعد

الهدف ليس نتيجة. والقدرة ليست خدمة. والميزانية ليست قيمة منتجة. والامتياز ليس دليلا على حركة السفن.

لماذا يصعب التراجع عن بعض الاختيارات

رأينا

القرار الكبير يشبه طريقا يتفرع. في البداية يمكن سلوك طريق آخر، وكلما تقدمنا صار الرجوع أغلى.

في البداية

بعد التوقيع

بعد الأشغال

1 **العقد**
الخروج منه له ثمن.

2 **المال**
ما ينفق أو يقترض لا يعود دائما.

3 **التقنية**
تغيير المزود يحتاج وقتا.

4 **التنظيم**
الفرق والميزانيات تتبع اختيارا واحدا.

5 **الوعد العام**
المشروع المعلن يصبح رمزا.

اختبار بسيط: إذا تبين غدا أن فرضية مهمة خاطئة، ما أول شيء يمكن تغييره؟ لا إيقاف كل شيء، بل معرفة أين أبواب الخروج، ومن يملك مفتاحها، وكم يلزم من الوقت لفتحها.

من البحر إلى الصنبور

معطى ثابت

في مواجهة الجفاف، يستثمر المغرب في تحلية مياه البحر لجعلها صالحة للشرب. وفي 2 نونبر 2026، أعلن وزير التجهيز والماء أن القدرة السنوية بلغت 447 مليون متر مكعب، مع هدف يقارب 1,8 مليار بحلول 2031.

المحطة وحدها لا تكفي. لكي يصل الماء إلى بيتك، يلزم أيضا:

كهرباء بكميات كبيرة • قنوات تصل إلى المدن • صيانة كل سنة • تدبير الملح المطروح في البحر

رأينا

القدرة المعلنة ليست هي الماء الذي يجري في الصنبور. ما يجب تتبعه: الكمية المسلمة فعلا، في المكان المناسب، وبثمن معقول.

اقتراحنا

قبل كل توسعة، نشر الكلفة الكاملة للمتر المكعب، وسيناريوهات تجمع الجفاف وأسعار الطاقة والطلب.

الماء: maroc.ma، 3 نونبر 2026، تقرير عن تصريح الوزير يوم 2 نونبر.

اختيارات طويلة الأمد

الميناء

معطى ثابت

في ميناء الناظور غرب المتوسط، أسندت المحطة الغربية إلى مرسى المغرب لمدة 25 سنة. المرحلة الأولى: 280 مليون يورو، والتشغيل مرتقب ابتداء من 2027.

رأينا

الرصيف لا يضمن قدوم السفن. قيمة الميناء رهينة بالطرق والسكك والزبناء الذين سيجذبهم فعلا. هل الحركة المنتظرة جديدة، أم مأخوذة من ميناء آخر؟

القطار

معطى ثابت

يقود المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا بقيمة 96 مليار درهم في أفق 2030، ويتوقع نحو 100 مليون مسافر في 2030، مقابل 55,6 مليون في 2025.

رأينا

توقع عدد المسافرين فرضية، ومن المفيد مقارنته سنة بعد سنة بالإقبال الفعلي.

يسأل عند كل تحديث

أي فرضية تغيرت؟ أي كلفة أصبحت غير قابلة للاسترجاع؟ ماذا يحدث إذا بقيت الحركة دون التوقعات؟

كأس العالم 2030: وماذا بعد المباراة الأخيرة؟

معطى ثابت

في 11 دجنبر 2024، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم كأس العالم 2030 إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال. ويقترح المغرب ستة ملاعب: بنسليمان، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، وفاس.

في بنسليمان، بين الدار البيضاء والرباط، يشيد ملعب الحسن الثاني الكبير، المعلن تسليمه مطلع 2028. ولم يحسم بعد مكان المباراة النهائية، وقد ذكر الاتحاد الدولي بذلك في غشت ثم في شتنبر 2026.

80 ألف
مقعد جلوس: الحد الأدنى الذي تشترطه فيفا للنهائي

115 ألف
الطاقة الاستيعابية الإجمالية المعلنة في بنسليمان

رأينا

لا يقارن الرقمان مباشرة: الأول قدرة استيعابية إجمالية معلنة، والثاني حد أدنى للمقاعد. لكنهما يطرحان سؤال الحجم المناسب للاستعمال اليومي. تدوم البطولة أكثر من شهر بقليل، ويستعمل الملعب لعقود. بعد المباراة الأخيرة، من سيملأ المدرجات ويتحمل الصيانة؟

ما تعلمته دول استضافت قبلنا

معطى ثابت

1 **ملعب بلا جمهور · جنوب إفريقيا 2010 · البرازيل 2014**
لم يكن في بولوكواني (2010) ولا في ماناوس (2014) ناد كبير يملأ الملعب الجديد. وفي 2015، كانت كلفة تشغيل ملعب ماناوس نحو 233 ألف دولار شهريا.

2 **القطار المنسي · البرازيل 2014**
كان على الملاعب أن تكون جاهزة في موعدها، أما مشاريع النقل فكان يمكن سحبها من اللائحة. ومنذ 2013، ألغي ثلاثة عشر منها في عشر مدن مستضيفة.

3 **مستأجر جاء متأخرا · كيب تاون · 2010**
لم يستقر في الملعب ناد، هو فريق الركبي «ستورمرز»، إلا في 2021، بعد أن غادر ملعبه الخاص. ووقع الاتفاق في 2023 لمدة 39 سنة.

4 **وعد بتقليص الملاعب · روسيا 2018 · قطر 2022**
برمجت روسيا مدرجات مؤقتة تفكك بعد البطولة. ووعدت قطر بإزالة نحو 170 ألف مقعد وتفكيك ملعب 974، غير أن هذا الملعب احتضن مباراة أخرى في يناير 2025.

5 **درس محفوظ · البرتغال · 2004 ثم 2030**
بعد كأس أوروبا 2004، فكرت ليريا وأفيرو في هدم ملاعب صارت صيانتها مكلفة جدا. ولسنة 2030، لا تقدم البرتغال سوى ملاعب أنديتها الكبرى الثلاثة.

لا تقدم هذه التجارب وصفة واحدة، لكنها تطرح السؤال نفسه: من سيستعمل الملعب طوال السنة، وبأي ميزانية للصيانة؟

بنسليمان: ما هو مبرمج، وما يبقى مفتوحا

معطى ثابت

المستعملون. في أكتوبر 2026، أعلن رئيس الجامعة، فوزي لقجع، أن الملعب سيحتضن مباريات الرجاء والوداد والمنتخب الوطني، حتى قبل 2030.

الولوج. محطة قطار في طور البناء قرب الملعب (أسندت صفقتها في مارس 2026)، ومن المرتقب أن تربطها قطارات القرب بمحطة الدار البيضاء الميناء وبمطار محمد الخامس.

الصفقات المحصاة. بلغ الغلاف المعلن في البداية نحو 5 مليارات درهم. وفي أكتوبر 2026، أحصى موقع «لوديسك» صفقات أطلقت أو أسندت حول المشروع بقيمة 13,6 مليار درهم. يختلف نطاق الرقمين، ولا يمثل الثاني الكلفة النهائية.

رأينا

استوعب درسان: هناك ناد مقيم معلن، والقطار مبرمج مع الملعب. ويبقى خطر أخفى: ملء ملعب قد يفرغ آخر. فقد جدد مركب محمد الخامس، وأعيد بناء ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وسيتقاسم الجمهور نفسه ثلاثة ملاعب كبرى.

لم نجده في الوثائق العمومية

العقد مع الأندية: المدة، والكراء، وعدد المباريات • كلفة الصيانة السنوية، ومن يؤديها • مستقبل المركب الرياضي محمد الخامس • سعة مخفضة للمباريات العادية

يستند هذا الملف إلى الوثائق العمومية المذكورة. ويمكن للجهات المعنية إرسال توضيحات إلى TENIR.

ما يمكن أن يقرر قبل 2030

معطى ثابت

أحدثت مؤسسة المغرب 2030 بالقانون 35.25 سنة 2025 لتحضير وتنظيم وتثمين مسابقات كرة القدم الدولية المسندة إلى المغرب حتى كأس العالم 2030. ولا يحدد القانون من سيتولى تشغيل المنشآت بعد البطولة.

الجريدة الرسمية، القانون 35.25

اقتراحنا

1. **توقيع الاستعمال قبل الافتتاح**
   عقد علني مع الأندية: المدة، والمباريات، والكراء. وقعته كيب تاون بعد بطولتها بثلاث عشرة سنة.
2. **التفكير في سعة الأيام العادية**
   إغلاق جزء من المدرجات في مباراة البطولة، دون صيانة الملعب كله.
3. **نشر الكلفة الكاملة وتحيينها**
   البناء، والولوج، والمحطة، والصيانة: فارق مفسر يطمئن أكثر من رقم جامد.
4. **تحديد موعد لكل وعد**
   من سيشغل كل منشأة بعد 2030، وبموجب أي عقد، وتحت أي رقابة؟

ثلاثة أسئلة لما بعد

من سيلعب في بنسليمان مساء ثلاثاء من فبراير 2031؟ كم تكلف صيانة موسم كامل، ومن يؤديها؟ ماذا سيصير المركب الرياضي محمد الخامس؟

ذكاء اصطناعي يتكلم الدارجة: من يبقى صاحب القرار؟

معطى ثابت

تستهدف خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي كشف عنها في يناير 2026، خلق 50 ألف منصب شغل وتكوين 200 ألف كفاءة. وفي 29 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وشركة Mistral AI عن نموذجين أوليين للدارجة وخطة نشرهما بمصدر مفتوح.

رأينا

تقدم ملموس يسمح بطرح ثلاثة أسئلة تصلح لكل ذكاء اصطناعي تستعمله مصلحة عمومية:

1. **أين يشتغل؟**
   على أي حواسيب، وفي أي بلد.
2. **من يتحكم في المعطيات؟**
   من يستطيع قراءتها أو نقلها أو حذفها.
3. **من يستطيع إيقافه؟**
   من يغير قواعده، ويوقف إجراء، ثم يستأنفه.

استضافته في المغرب تجيب عن السؤال الأول، لا بالضرورة عن السؤالين الآخرين.

اقتراحنا

حين يمس الذكاء الاصطناعي حقا أو ميزانية، يجب أن يتمكن شخص مؤهل من إيقاف قراره ومراجعته.

قرض للماء على مرحلتين

معطى ثابت

في يوليوز 2026، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض يصل إلى 250 مليون يورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتحديث إنتاج الماء الشروب وتقليص ضياع المياه.

الجزء ب	الجزء أ
130 مليون يورو	**120 مليون يورو**
غير ملتزم به	ملتزم به

ومنحة قدرها 5 ملايين يورو

رأينا

هذا التقسيم يخلق موعدا مفيدا: قبل الالتزام بالجزء الثاني، يمكن التحقق.

ما لا نعرفه بعد

- تاريخ القرار بشأن الجزء ب
- لائحة الأشغال المختارة
- كلفة أي تغيير

ما نعرفه

- المبالغ وهدف البرنامج
- تقييم بيئي واجتماعي مبرمج للجزء ب
- إمكانية تكييف أشغاله

تعرض هذه الصفحة الوثائق العمومية المذكورة. ويمكن للجهات المعنية إرسال توضيحات إلى TENIR.

سؤالان قبل التوقيع

1 هامش التصحيح · MC

هل بقي وقت للتصحيح؟ هامش التصحيح = الأيام المتبقية قبل القرار ناقص الأيام اللازمة لاكتشاف المشكلة واتخاذ القرار وتصحيحها. النتيجة السلبية تعني أن الوقت غير كاف.

مثال تخيلي

45 يوما قبل التوقيع، و52 يوما للتصحيح: تأخر بسبعة أيام. يجب تأجيل الموعد، أو تقليص الطلبية، أو التصحيح بسرعة أكبر.

2 التعرض لفرضيات غير متحقق منها · EHV

كم نلتزم قبل الحصول على الدليل؟ يجمع هذا المقياس الجزء غير القابل للاسترجاع من الالتزامات المرتبطة بفرضيات حاسمة لم تتحقق بعد، بالدرهم أو اليورو.

وإذا تعذر الحساب؟

نقول ذلك، ونسمي الوثائق الناقصة: مجهول معلن خير من دقة مختلقة. بالنسبة لمشاريع هذا العدد، لا تكفي الوثائق العمومية.

هذان مقياسان تجريبيان تقترحهما TENIR، وليسا تنقيطا إجماليا أو تقييما لمشاريع هذا العدد.

صحيح أم خطأ؟

1. القدرة المعلنة للتحلية هي الماء الذي يصل إلى الصنبور.
2. أسندت المحطة الغربية لميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 25 سنة.
3. اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ملعب نهائي 2030.
4. استضافة ذكاء اصطناعي في المغرب تكفي لنبقى أصحاب القرار.
5. قرض البنك الأوروبي للمكتب الوطني ملتزم به بالكامل.

الأجوبة (الصفحة): 1 خطأ (6) · 2 صحيح (7) · 3 خطأ (8) · 4 خطأ (12) · 5 خطأ (13)

مصادرنا

الماء: maroc.ma، 3 نونبر 2026، تقرير عن تصريح الوزير يوم 2 نونبر.
السكك الحديدية: المكتب الوطني للسكك الحديدية؛ Le360، 27 أكتوبر 2026.
الميناء: مرسى المغرب وطنجة المتوسط، بلاغات 2025.
الذكاء الاصطناعي: وزارة الانتقال الرقمي، يناير وشتنبر 2026؛ إعلان مع Mistral AI، 29 شتنبر 2026.
قرض المكتب الوطني: البنك الأوروبي، المشروع 57587 وتقرير المجلس، يوليوز 2026.
كأس العالم: فيفا، سونارجيس، القانون 35.25، لوديسك وصحافة دولية.

الروابط الكاملة والتصحيحات: tenirlabs.cc/n01. تم التحقق في 9 نونبر 2026. يصحح كل خطأ مبلغ عنه في النسخة الإلكترونية مع ذكر تاريخه.

هذا العدد تجربة أولى. رأيك يساعدنا على تحديد الخطوة التالية.

هل كانت هذه المجلة مفيدة لك؟

نعم · قليلا · لا

أي موضوع للعدد المقبل؟

الماء · النقل · المدرسة والرقمي · الشغل · الطاقة

بأي لغة تفضل قراءتها؟

العربية · Français · English

أجب في دقيقة واحدة

أو عبر tenirlabs.cc/n01

https://tenirlabs.cc/magazine/avis/?n=01&l=ar&s=papier

هل تحمل مشروعا عموميا أو خاصا؟ اقترحه موضوعا لملف قادم في TENIR. الاختيار تحريري ولا يضمن تغطية مؤيدة.

الدار TENIR Labs، العدد 01، نسخة تجريبية مجانية، نونبر 2026. منشور تجريبي غير دوري. الناشر TENIR · البيضاء. بدون إشهار. الغلاف: رسم تخيلي. تصحح الأخطاء المبلغ عنها في النسخة الإلكترونية.